

EVOLUČNÁ ROBOTIKA

7. časť



Evolúcia a učenie

František Mráz, KSVI MFF UK

Učenie a evolúcia

- Evolúcia a učenie sú 2 formy biologickej adaptácie, ktoré sa líšia v priestore a čase

evolúcia	učenie
selektívna reprodukcia a substitúcia v geograficky distribuovanej populácii	zmeny v jednom jedincovi po dobu jeho života
zmena trvá generácie – je pomalá; dokáže zachytiť pomalé zmeny prostredia	adaptácia jedinca ako reakcia na nepredvídané zmeny prostredia v živote jednej generácie
operuje na genotype	rôzne mechanizmy: fyziologický vývoj, dospievanie, synaptická plasticita; ovplyvňuje iba fenotyp ; zmeny sa neprenášajú priamo do genotypu

- v tejto časti: učenie = zmeny synaptických váh neurónovej siete; dajú sa adaptovať i iné atribúty – aktivačné stavy, architektúra, ...

Učenie a evolúcia



- Konekcionizmus rozlišuje:
 - učenie – dlhodobé **zmeny synaptických váh**
 - pamäť – **zmeny aktivačných stavov** neurónov v rekurentných sieťach
- oboje môže dávať podobné výsledky z hľadiska správania
- Terminológia:
 - „**Ontogenéza** alebo **ontogénia** (v širšom zmysle) alebo **vývin jedinca** je individuálny vývin organizmu od oplodneného vajíčka (alebo v prípade partenogenézy neoplodneného vajíčka) po smrť, teda obdobie zahŕňajúce zárodočný vývoj, dospievanie, rozmnožovanie, starostlivosť o potomstvo a starnutie.“ – [Wikipédia](#)

Adaptívne funkcie učenia



Výhody učenia

1. Prispôsobenie sa zmenám v prostredí po dobu života jedinca alebo malého počtu generácií – pomáha pri evolúcii, aby jedinec prežil rýchle zmeny prostredia
2. dovoľuje evolúcii využívať informácie získané z prostredia na urýchľovanie a usmerňovanie evolúcie
 - ontogenetická adaptácia má spätnú väzbu z prostredia; evolúcia má jedínú hodnotu – počet potomkov (prírodná) alebo fitness (umelá)
 - evolúcia v kombinácii s ontogenetickou adaptáciou môže senzorové vnemy transformovať na učiace signály (bude neskôr v prednáške)

Adaptívne funkcie učenia



3. učenie môže pomáhať evolúcii a viesť evolúciu
 - fyzické zmeny fenotypu sa síce nezapisujú do genotypu, ale aj suboptimálni jedinci sa môžu reprodukovať s tým, že vo svojom živote získajú vlastnosti nutné na prežitie
 - ale učenie stojí čas – preto evolúcia uprednostňuje jedincov, ktorí majú už od narodenia vlastnosti, ktoré by sa inak museli naučiť
4. Iné prednosti: učenie umožňuje vytvoriť zložité fenotypy z krátkych genotypov – časť informácií nutných na vytvorenie zodpovedajúceho fenotypu sa extrahuje z prostredia
 - umožňuje to udržiavať väčšiu genetickú rôznorodosť

Nevýhody učenia



1. doba potrebná na učenie – vtedy sa jedinec nechová optimálne
2. vyššia nespoľahlivosť: ak sa pri učení nejaký podnet nevyskytne, tak naň jedinec nevie vhodne reagovať
3. iné náklady:
 - neskoršia schopnosť reprodukcie
 - energia
 - nevyvinutý jedinec si môže nenávratne ublížiť

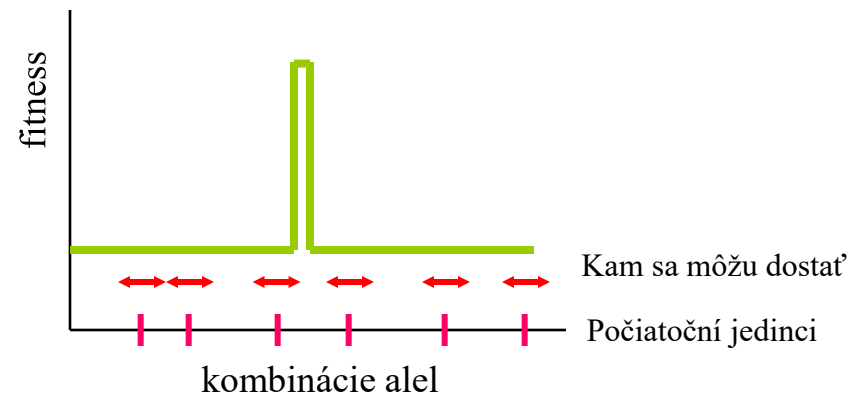
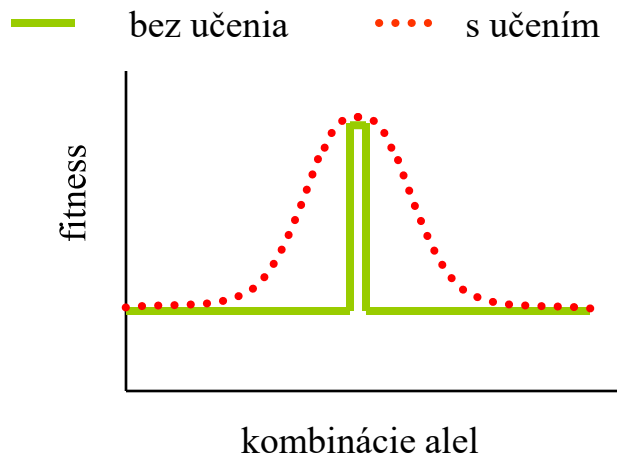
Ukážeme si niekoľko modelov a experimentov, kde sa kombinuje učenie a evolúcia

Ako učenie pomáha evolúcii – kanalizačný efekt

- Kanál (= komunikačný kanál) od učenia k evolučnému vývoju
 - nepriama genetická asimilácia naučených vlastností
- Hinton, Nowlan (1987)
 - jedinec s 20 génmi, ktoré kódujú 20 potenciálnych spojov
 - jeden gén má 3 možné hodnoty
 - 0 – spoj neexistuje
 - 1 – spoj existuje
 - ? – spoj sa môže učením vytvoriť alebo rušiť
 - úloha (umelá) nájsť správnu kombináciu spojov
 - **učenie** – náhodné nastavovanie učiteľných spojov po obmedzenú dobu (ak sa uhádne správna kombinácia, tak +1 inak +0 do fitness)
 - fitness bez učenia – rovná plocha s ostrými hrotmi v dobrých kombináciách spojov
 - fitness s učením – okolie hrotov je hladšie a širšie – genetický algoritmus dokáže šplhať k vrcholu

Kanalizačný efekt

- Keď sa nájdú jedinci s génmi čiastočne fixovanými na správnych hodnotách, tak evolúcia začne dávať prednosť jedincom, ktoré majú fixovaných viac správnych génov, teda menej učiteľných
- jedinci bez učiteľných génov sa po celú dobu života nemôžu pohybovať v priestore fenotypu
- učenie umožňuje evolúcii prehľadávať okolie kandidátov na reprodukciu
 - bez učenia – hľadanie ihly v kôpke sena
 - s učením – hľadanie ihly v kôpke sena, ale niekto nám napovedá, keď sme blízko



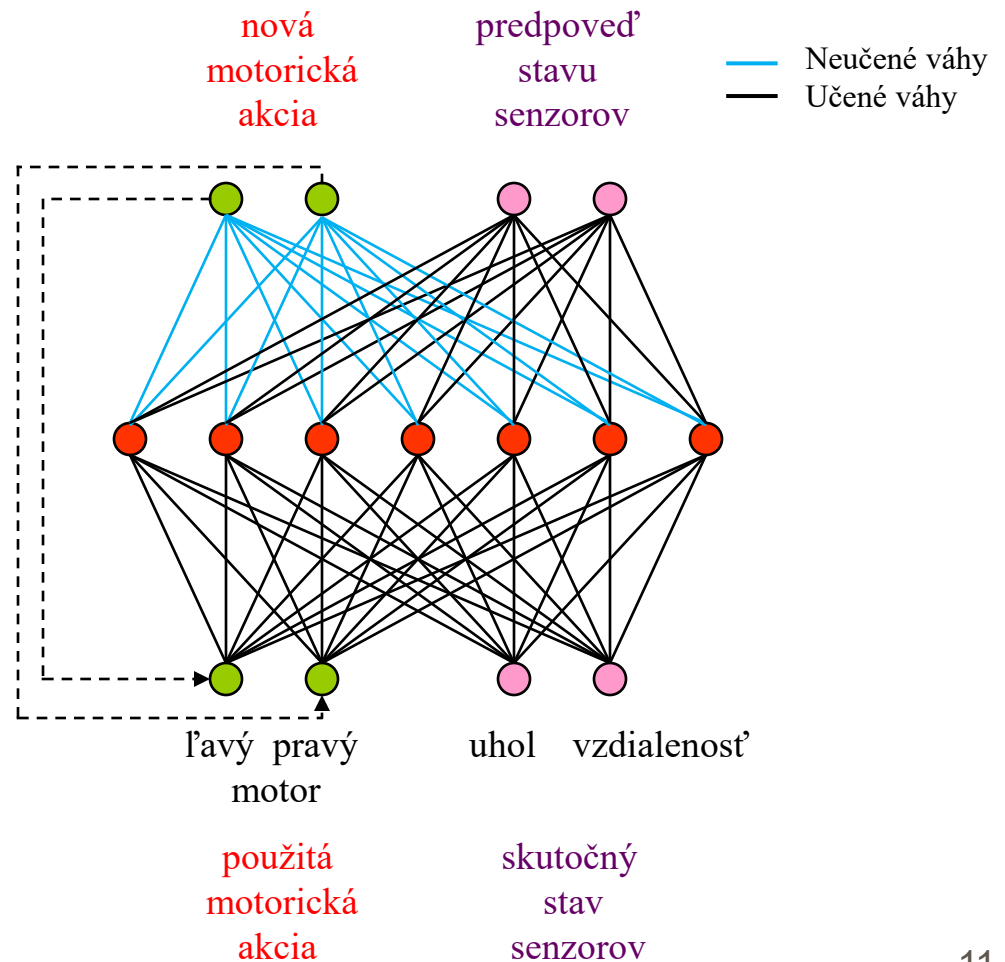
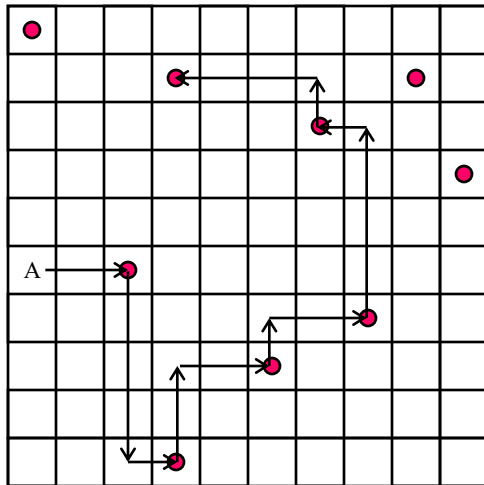
Kritika Hinton-Nowlanovho modelu

- Kritika Hinton-Nowlanovho modelu
 - Učenie je iba náhodný proces
 - učenie a evolúcia majú ten istý cieľ
 - prostredie sa nemení
 - priestor učenia a priestor evolúcie sú kompletne **korelované**
- Je možné závery Hinton a Nowlanského zovšeobecniť pre prípad menej korelovaných priestorov učenia a evolúcie?
 - Adaptívna výhoda učenia je úmerná korelovanosti priestorov učenia a evolúcie
 - Asimilácia jedincov, ktorí boli najprv získaní učením je úmerná korelovanosti priestorov a cene učenia
 - Za určitých okolností môže cena učenia prevýšiť jeho výhody

Evolúcia a učenie s rôznymi cieľmi

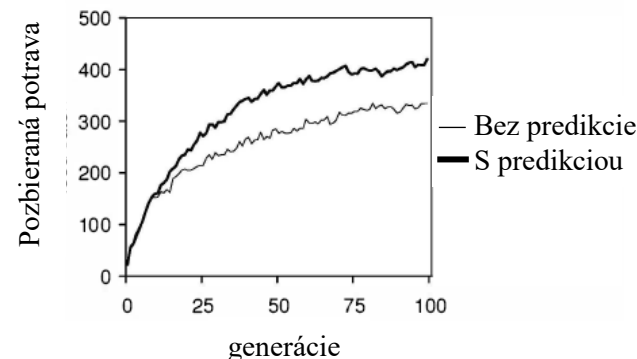
- **Evolúcia** – podľa schopnosti hľadať potravu
- **Učenie** – predpovedanie stavu senzorov podľa motorických akcií
- keď animat vstúpi na políčko s potravou, tak ju hneď zožerie a jeho fitness sa zvýši
- riadenie – NS:
 - Vstup: plánovaná motorická akcia, uhol a vzdialenosť najbližšej potravy
 - Výstup: motorická akcia, predpoveď stavu senzorov
 - motorická akcia = dva bity: otočenie o 90° doľava, o 90° doprava, zostať stáť, krok dopredu
 - časová postupnosť:
 1. sieť vezme minulú motorickú akciu a skutočný stav senzorov po jej vykonaní
 2. vydá novú motorickú akciu a predpoveď stavu senzorov
 3. plánovaná motorická akcia sa vykoná; bude novým vstupom
 4. prečíta sa stav senzorov – použije sa na učenie (rozdiel medzi skutočným a predpovedaným stavom senzorov – algoritmus spätného šírenia chyby), potom ako nový vstup
 - Váhy do neurónov s plánovanou akciou sa neučia

Evolúcia a učenie s rôznymi cieľmi



Evolúcia a učenie s rôznymi cieľmi

- Vyhodnotenie fitness:
 - 20 epoch
 - V epoche 5 náhodných prostredí
 - V jednom prostredí 50 akcií
 - Fitness = počet pozbieraných kusov potravy
- Populácia 100 jedincov, na začiatku s náhodnými váhami z $(-1; 1)$
- Nová generácia:
 - 20 najlepších jedincov sa skopíruje 5 krát
 - V každom jedincovi sa náhodne zvolí 5 váh a k nim sa pričíta náhodné číslo z $(-1; 1)$
- Počet generácií 100

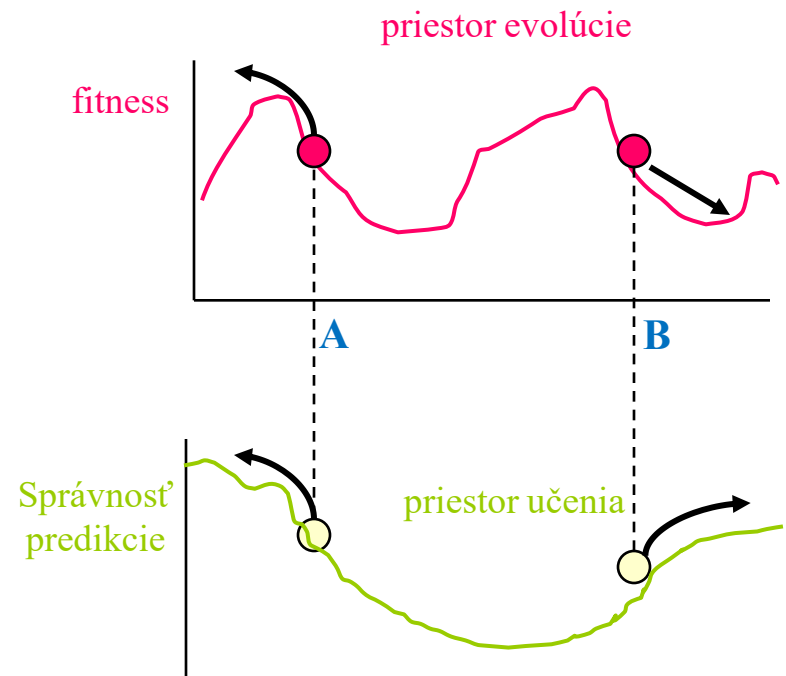


Výsledky

- ❑ Jedinci, ktorí sa učili predpovedať, boli aj v hľadaní potravy lepší ako jedinci, ktorí sa neučili
- ❑ Vysvetlenie podľa Hintona a Nowlana nestačí, pretože učenie a evolúcia majú rozdielne ciele

Zmeny vyvolané učením posúvajú fenotyp v priestore učenia a tiež v priestore fitness (evolúcie)

- učenie maximalizuje (správnosť predpovede) v priestore učenia
- evolúcia vyberá jedincov, ktorí pri zvýšení výkonu v priestore učenia zároveň zlepšujú výsledky v evolučnej úlohe
⇒ *evolúcia má tendenciu vyberať jedincov v dynamicky korelovaných oblastiach (skôr A než B)*



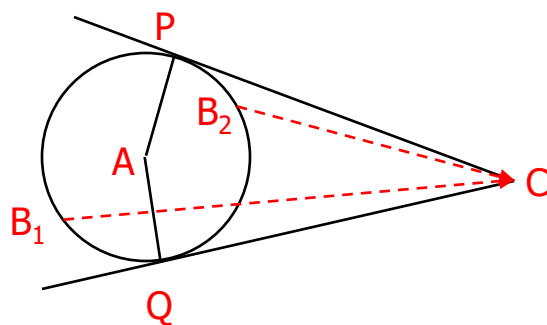
Výsledky



- Evolúcia a učenie sú dva druhy zmien na dvoch rôznych entitách (populácia × jedinec), ktoré sa však navzájom ovplyvňujú
 - evolúcia učenie – zdedený genotyp čiastočne určuje, ako sa bude jedinec chovať a čo sa naučí
 - učenie evolúciu – zlepšuje výkon vzhľadom k evolučnej úlohe
- charakteristiky získané učením sa neprenášajú do genotypu jedinca (aspoň nie úplne), aj keď by to mohlo zvýšiť fitness
 - cena za učenie sa dá znížiť zrýchlením učenia
 - priestor učenia a evolučný priestor nie sú úplne korelované, genetické a učebné operátory sú rôzne; body blízke v učebnom priestore môžu byť od seba ďaleko v evolučnom priestore

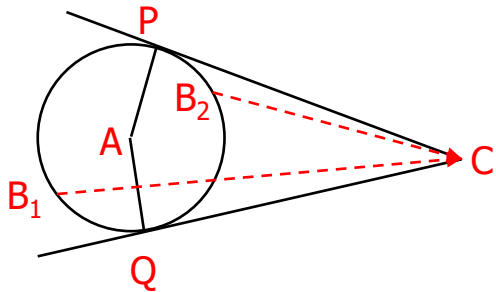
Iná interpretácia

- **Harvey** – zlepšenie priemernej výkonnosti učiacich sa jedincov *nenastáva interakciou učenia a evolúcie, ale iba doučením váh pozmenených mutáciou*; založené na pozorovaní:
 - sieť bola trénovaná na trénovacej množine T_1 , potom boli váhy siete pozmenené perturbáciou a ďalej bola sieť trénovaná na T_2 (nekorelované s T_1); **výkonnosť siete sa zlepšila i na T_1**
 - A reprezentuje váhy siete po trénovaní s T_1 , B_1 a B_2 sú dve možné pozície siete po perturbácii, C je poloha siete po trénovaní na T_2 ; nech výkon na T_1 je nepriamo úmerný vzdialenosti od A



- pri pohybe z B_2 sa iba vzdáľuje od A
- ale pri pohybe z B_1 je po určitú dobu sieť bližšie k A – nastáva vo viac než 50% prípadov
- Ak C leží vo vnútri kružnice – zlepšenie nastáva v 100% prípadov

Iná interpretácia



□ vlastne by to malo dopadnúť podobne, keď najlepšieho jedinca získaného evolúciou na hľadanie potravy nahradíme mutovaným jedincom a potom ho učíme predpovedať stavy senzorov

- Nech **A** je silne skonvergovaná populácia (hľadanie potravy), mutáciou sa dostane do nejakého bodu **B** na kružnici a potom pokračujeme učením predpovedať do **C**
- **Nedopadlo to tak:** Nolfi skúsil najprv evolúciu (niekoľko generácií) bez učenia, potom učenie predpovedať – výsledky boli horšie
- Záver:
 - a) výhody celoživotného učenia nastávajú v interakcii učenia s evolúciou
 - b) Pri evolúcii učiacich sa jedincov populácia nekonverguje k **A**, ale niekam vľavo od **A** a potom pri učení (pohybe smerom k **C**) jedinec strávi väčšinu života bližšie k **A**, pretože to tak nastavila evolúcia (evolúcia vyberá jedincov, ktorí pri zvýšení výkonu v priestore učenia zároveň zlepšujú výsledky v evolučnej úlohe)

Evolúcia učenia



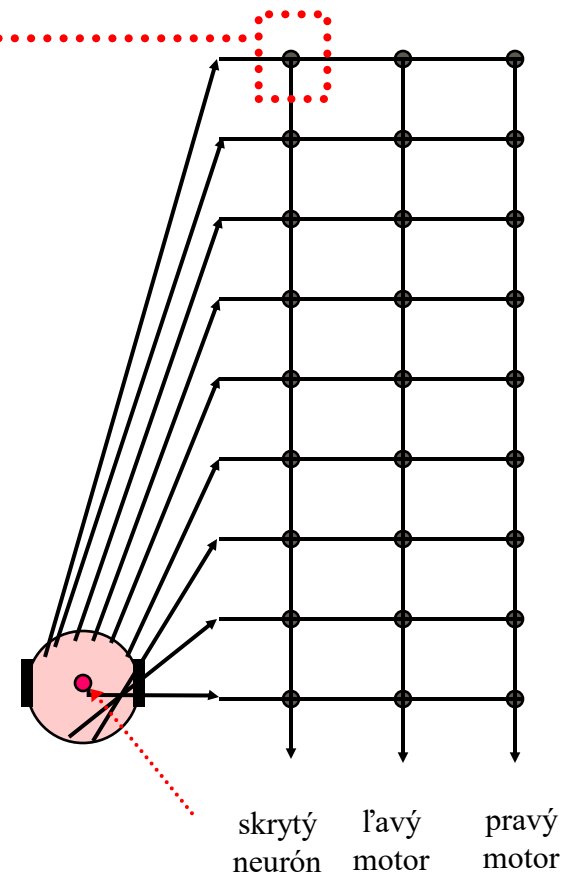
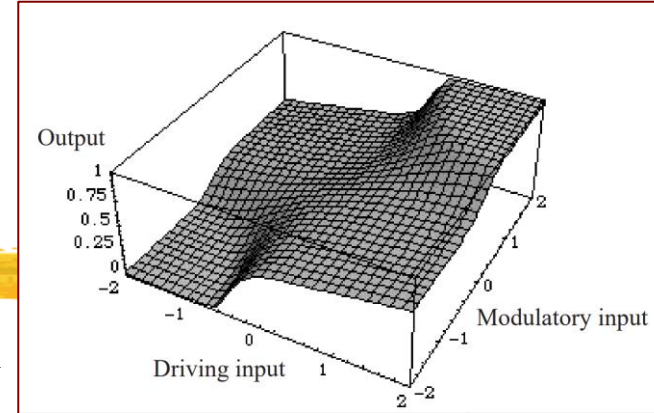
- V predchádzajúcich experimentoch sa váhy vždy dedili; v prírode však väčšinou genotyp nekóduje celý fenotyp
- Floreano, Mondala 1996: genotyp kóduje iba architektúru a pravidlá učenia pre váhy (nie ich hodnoty)
 - chromozóm sa dekoduje na riadiacu NS, váhy sa inicializujú na malé náhodné hodnoty
 - gény kódujú pre jednu synapsiu 4 možné učiace pravidlá, učiacu konštantu, chemické vlastnosti synapsie (excitačná-inhibičná, riadiaca-modulačná)
 - NS:
 - 2 neuróny pre motory a jeden skrytý neurón;
 - každý neurón dostáva na vstup signály z 8 senzorov a zo skrytého neurónu
 - 27 spojov s meta-vlastnosťami kódovanými v genotype
 - zvláštna dvojzložková aktivačná funkcia (riadenie, modulácia): súčet riadiacich signálov určuje smer otáčania motora, súčet modulačných rýchlostí

Architektúra experimentu

□ Genotyp:

- 6 bitov na spoj
 - riadiaci-modulačný
 - excitačný-inhibičný
 - 4 pravidlá – hebbovské, postsynaptické, presynaptické a kovariantné (2 bity); obmedzenie váh na interval $<0, 1.0>$
 - učiaci konštanta $[0, 0.3, 0.7, 1]$ (2 bity)

- fitness – 3 zložková viz Navigácia s vyhýbaním sa prekážkam

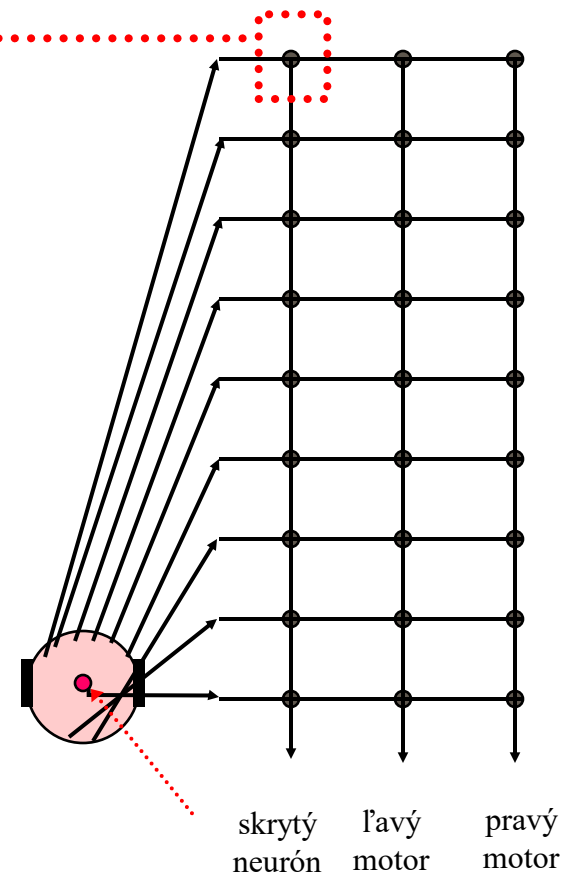
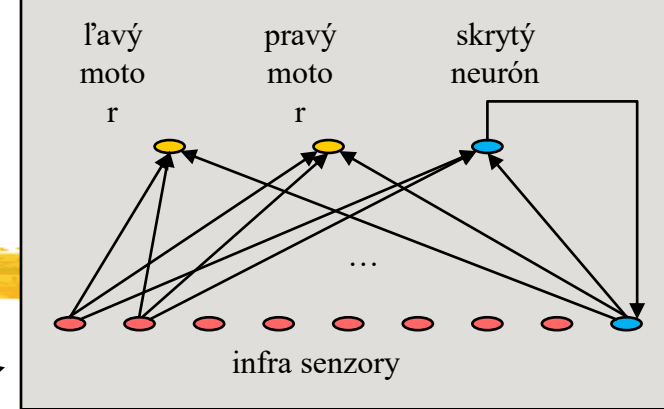


Architektúra experimentu

□ Genotyp:

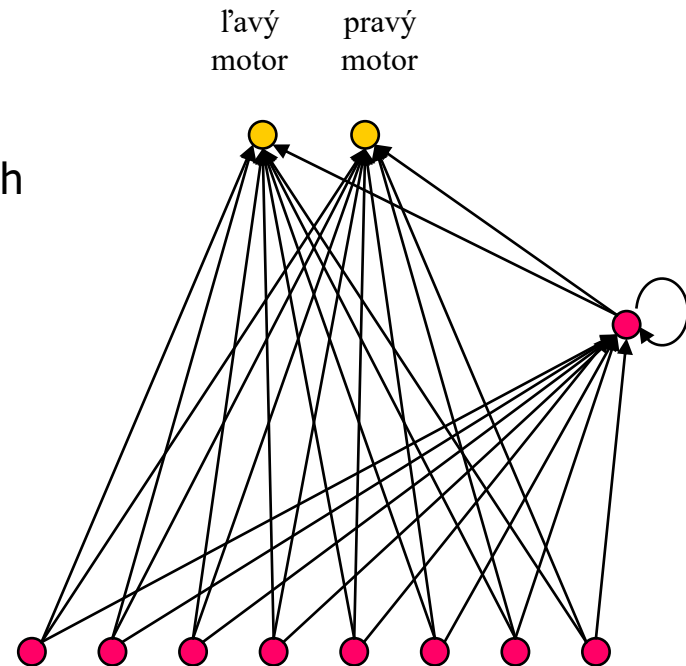
- 6 bitov na spoj
 - riadiaci-modulačný
 - excitačný-inhibičný
 - 4 pravidlá – hebbovské, postsynaptické, presynaptické a kovariantné (2 bity); obmedzenie váh na interval $<0, 1.0>$
 - učiaci konštanta $[0, 0.3, 0.7, 1]$ (2 bity)

- fitness – 3 zložková viz Navigácia s vyhýbaním sa prekážkam

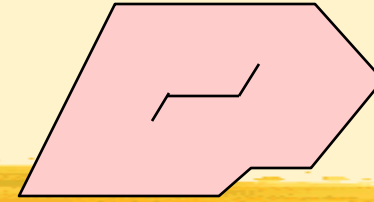


Architektúra experimentu

- Genotyp:
 - 6 bitov na spoj
 - riadiaci-modulačný
 - excitačný-inhibičný
 - 4 pravidlá – hebbovské, postsynaptické, presynaptické a kovariantné (2 bity); obmedzenie váh na interval $<0, 1.0>$
 - učiaci konštanta $[0, 0.3, 0.7, 1]$ (2 bity)
- fitness – 3 zložková viz Navigácia s vyhýbaním sa prekážkam



Evolučný prístup



- Bludisko s okruhom (80 x 50 cm)
- cieľ'**: maximálna rýchlosť vpred, vyhýbanie sa prekážkam
- fitness** (k je číslo kroku, n je celkový počet krokov)

$$\Phi = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \Phi_k$$

$$\Phi_k = V_k (1 - \sqrt{\Delta V_k}) (1 - i_k) \quad \text{where } 0 \leq V_k, \Delta V_k, i_k \leq 1$$

$$V_k = |l_k| + |r_k| \quad \Delta V_k = |l_k - r_k|$$

l_k – rýchlosť ľavého motora, $l_k \in \langle -0.5; 0.5 \rangle$

r_k – rýchlosť pravého motora, $r_k \in \langle -0.5; 0.5 \rangle$

i_k – normalizovaná hodnota najaktívnejšieho infračerveného čidla

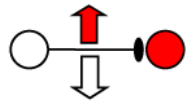
Učiacie pravidlá

□ Učiacie pravidlá

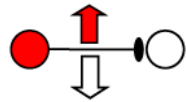


□ hebbovské – súhlasné aktivácie neurónov – spoj sa posilňuje, nesúhlasné aktivácie – spoj sa zoslabuje

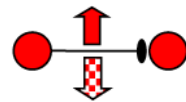
- $\Delta w = xy$



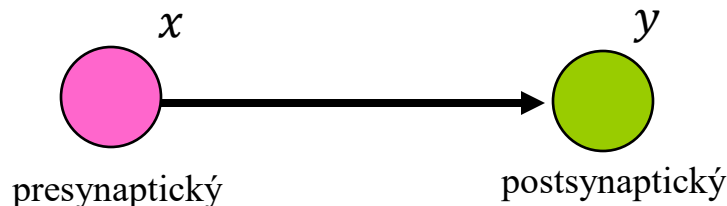
□ postsynaptické – ten istý vzorec, ale uplatní sa iba keď je aktívny postsynaptický neurón



□ presynaptické – ten istý vzorec, ale uplatní sa iba keď je aktívny presynaptický neurón



□ kovariantné – $\Delta w = (x - 0.5)(y - 0.5)$



Učiacie pravidlá V SKUTOČNOSTI

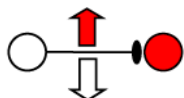
□ Váhy obmedzené do intervalu $\langle -1; 1 \rangle$

- hebbovské – súhlasné aktivácie neurónov – spoj sa posilňuje, nesúhlasné aktivácie – spoj sa zoslabuje



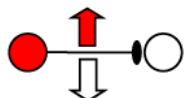
- $\Delta w = (1 - w)xy$

- postsynaptické – podobný vzorec, ale navyše znižuje zmenu váhy, keď postsynaptický neurón je aktívny a presynaptický nie



- $\Delta w = w(-1 + x)y + (1 - w)xy$

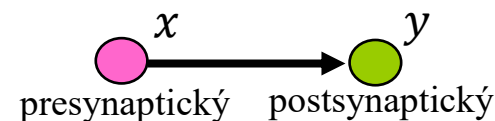
- presynaptické – zmena váhy sa znižuje, keď presynaptický neurón je aktívny a postsynaptický nie



- $\Delta w = wx(-1 + y) + (1 - w)xy$

- kovariantné – ak sa aktivity neurónov líšia viac než o polovinu rozsahu, tak sa váha redukuje úmerne veľkosti rozdielu, inak sa zvyšuje úmerne tomuto rozdielu

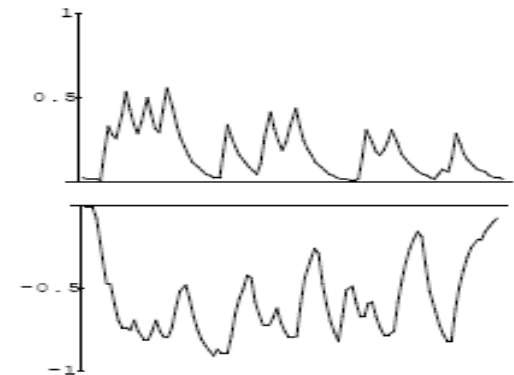
- $$\Delta w = \begin{cases} (1 - w)\mathcal{F}(x, y) & \text{ak } \mathcal{F}(x, y) > 0 \\ w\mathcal{F}(x, y) & \text{inak} \end{cases}$$



- $\mathcal{F}(x, y) = \tanh(4(1 - |x - y|) - 2), \quad \tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$

Podrobnosti

- Váhy boli upravované každých 0.3 s podľa vzorca
$$w^{(t)} = w^{(t-1)} + \eta \Delta w^{(t)}$$
- η je geneticky kódovaná učiaca konštanta
- výslední najlepší jedinci fungovali podobne ako u predchádzajúcich experimentov, ale
 - navigovať nevedeli už „od narodenia“, ale tí najlepší sa už po 10 krokoch učenia vedeli vyhýbať stenám
 - prvé 2s dopredu-dozadu dokiaľ nenašiel stenu napravo od seba, potom už šiel dopredu, každé 2-3 kroky mierne pootočenie doprava, potom znova rovno dopredu
 - postupne sa jazda „vyhladzuje“
 - hodnoty váh – váhy nezostali konštantné – prekvapivá dynamická rovnováha



Príklady
vývoja
dvoch váh

Výsledky



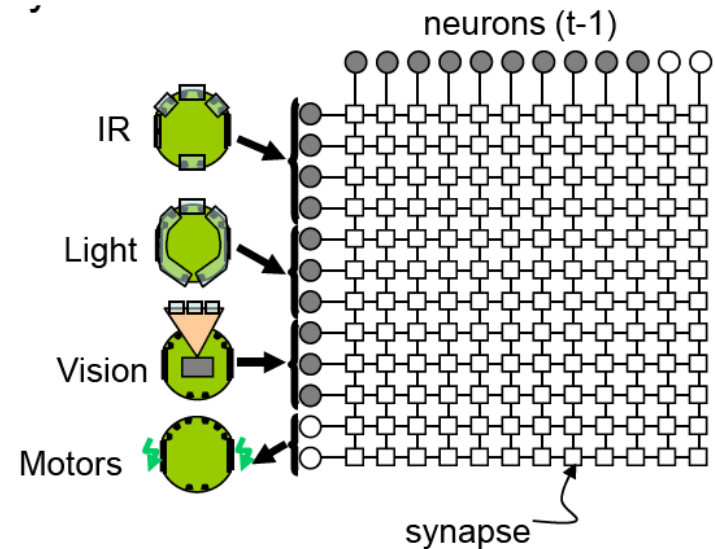
- Vyvinuté váhy zodpovedajú za učenie i za správanie.
- Učenie riadenia bolo založené na dvoch zdedených schopnostiach:
 - pohyb dozadu, dokiaľ nenarazí na objekt
 - otočenie doprava dokiaľ nezačne byť aktívny najpravejší senzor; potom začne učenie – akýsi inštinkt
- vyvinuté správanie je emergentné – vzniká interakciou s prostredím
 - je možné zmenšiť genetický kód
 - evolúcia môže nájsť jedincov schopných prispôbiť sa zmenám prostredia učením
 - váhy sa vyvíjajú iba u senzorov, kde je nejaká aktivita (pravá strana)
- na rozdiel od predchádzajúcich experimentov evolúcia a učenie operujú na rôznych veličinách (meta-vlastnosti, váhy)
- takto vyvinuté riadenie môže reagovať na zmeny prostredia bez ďalšej evolúcie

Sekvenčná úloha

zapnutie svetla vypínačom

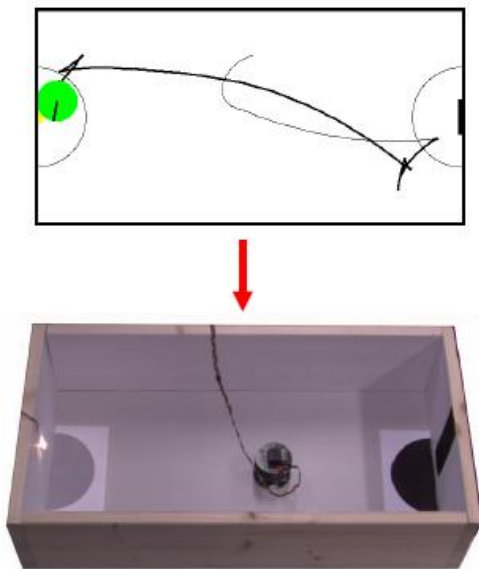
- Urzelai, Floreano, 2001 – robot má ísť k vypínaču, tým sa rozsvieti svetlo a robot má ísť k svetlu a zostať pri ňom
- Fitness

$$\frac{\text{doba pod rozsvieteným svetlom}}{\text{celková doba}}$$

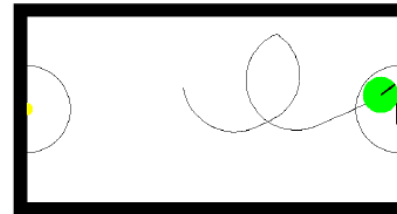
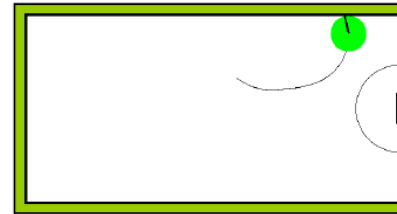
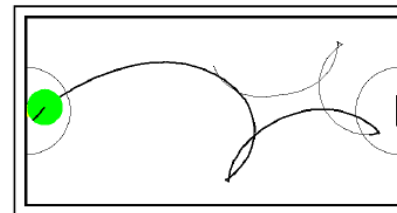


Sekvenčná úloha zapnutie svetla vypínačom

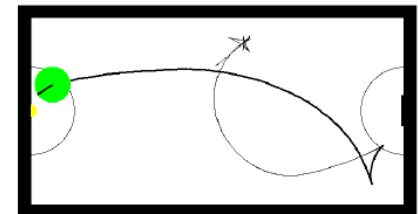
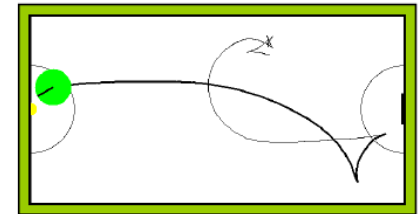
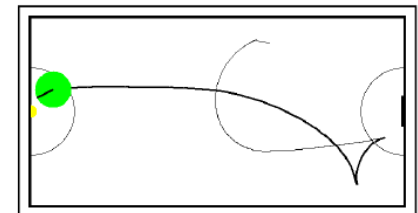
- učené jedince (adaptované váhy) si dokázali poradiť so zmenou farby stien, ale jedince s geneticky kódovanými váhami nie
- Podobne pri prenose na reálneho robota



Geneticky kódované
váhy



adaptované váhy



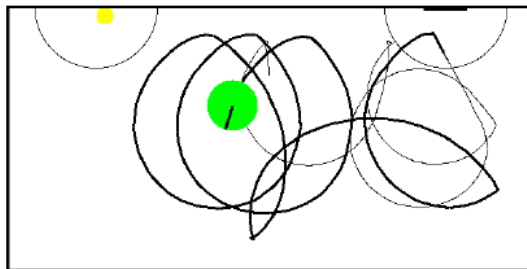
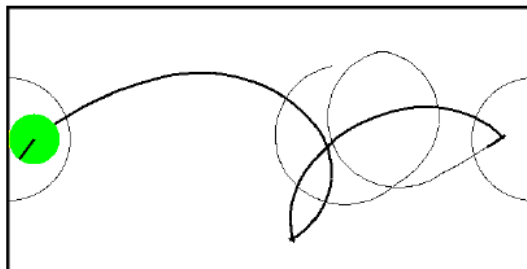
https://youtu.be/GdKvQtmcq_A

Sekvenčná úloha

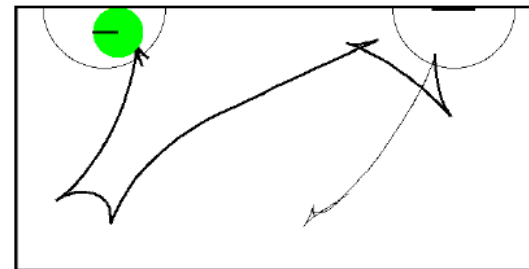
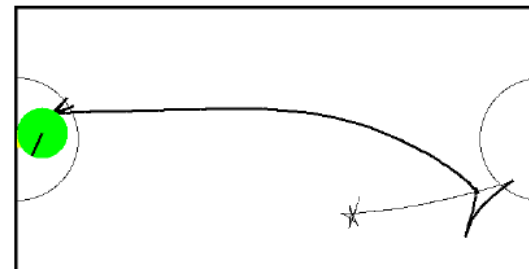
zapnutie svetla vypínačom

- Vyvinuté jedince zvládli i zmenu polohy vypínača a svetla

Geneticky kódované
váhy



adaptované váhy

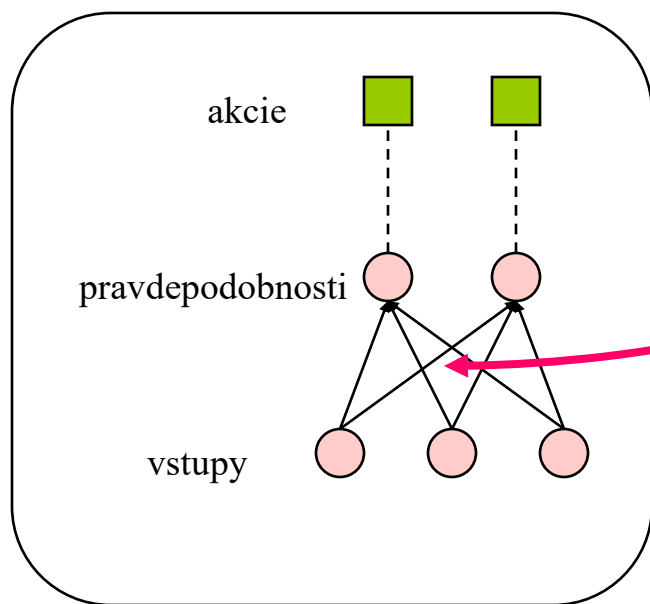


Adaptácia na rýchle zmeny prostredia

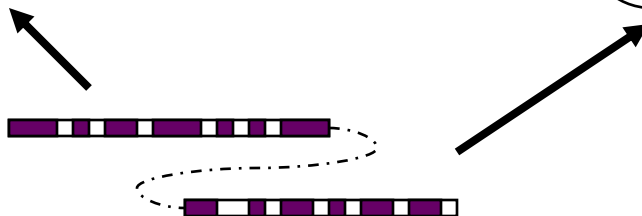
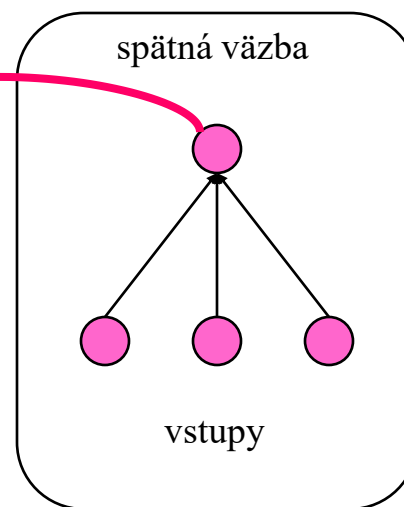
- Ackley, Littman, 1991: umelé organizmy v simulovanom prostredí s dravcami, rôznymi druhmi potravy a inými objektmi
- organizmus sa skladal z 2 modulov:
 - výkonný – vrstevnatá NS s dopredným šírením; výstup sú pravdepodobnosti vykonania akcií
 - vyhodnocovací – výstupom je spätná väzba – učiaci signál; závisí na zmenách výstupu hodnotiaceho modulu v čase
- genetický algoritmus vyvíjal váhy pre výkonný i vyhodnocovací modul, ale počas života jedinca sú menené iba váhy výkonného modulu na základe spätnej väzby z vyhodnocovacieho modulu
 - kladná hodnota zvyšuje váhu a záporná znižuje
 - finálne váhy sa do genotypu naspäť neprepisujú
- organizmy sa môžu reprodukovať, keď majú dostatok energie a blízko seba partnera, ktorý je pripravený k reprodukcii

Ackley, Littman

výkonný modul



vyhodnocovací modul



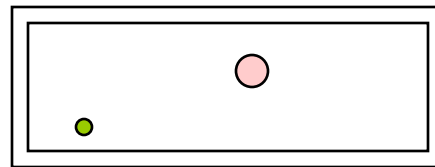
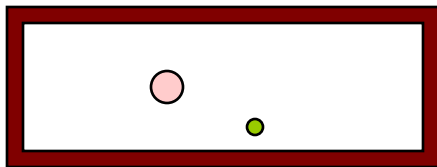
Adaptácia na rýchle zmeny prostredia



- potomkovia vznikajú krížením a mutáciou
- organizmus zomiera, keď je starý alebo nemá energiu
- autori porovnávali
 1. Evolúciu bez učenia
 2. Učenie bez evolúcie
 3. Evolúcia s učením – **E**volutionary **R**einforcement **L**earning (ERL)
- ERL – najvýkonnejšie; viac než 3000 generácií
 - prvých 600 generácií sa jedinci museli učiť hľadať potravu
 - neskôr to už vedeli od „narodenia“
 - evolúcia formovala učenie – autonómne samo-učenie, ktoré rozhodovalo kedy a čo sa učiť

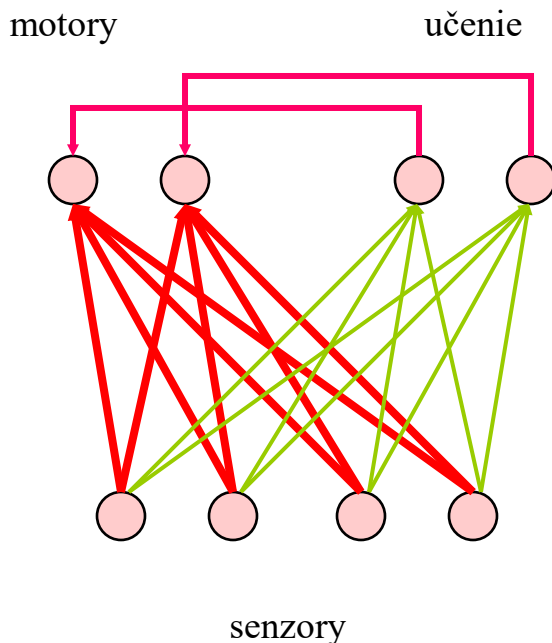
Nolfi, Parisi – premenlivé steny

- ❑ Khepera má nájsť cieľ v aréne, kde steny môžu meniť farbu (iba simulovaný experiment)
- ❑ aréna 60x20 cm, cieľ – kruh s priemerom 2 cm náhodne umiestnený
- ❑ Khepera nepozná, či našla cieľ, ale fitness je tým vyššia, čím skôr nájde cieľ – má čo najefektívnejšie preskúmať arénu
- ❑ 2 prostredia
 - ❑ tmavé steny – musí sa pohybovať opatrne, keď „vidí“ stenu, tak je už veľmi blízko pri stene
 - ❑ svetlé steny – aby preskúmala celú plochu, tak sa stenám musí vyhýbať až pri veľmi silnom signále zo senzorov



Premenlivé steny

- Robot nevie, do ktorého prostredia sa dostal – musí to rozlíšiť a naučiť sa adekvátne pohybovať



- 4 vstupy – infračidlá združené po dvoch
- 4 výstupy
 - 2 rýchlosti motorov
 - 2 učiace signály
- učenie delta-pravidlom
- 2 podsiete – štandardná a učiaci
- všetky váhy sú geneticky vyvíjané, ale **vážy štandardnej** sa môžu meniť počas života jedinca; **vážy učiacej** sa počas života nemenia

Výsledky



- Učenie závisí od váh učiacej podsiete (nemenných) a od senzorových vstupov (závisia na prostredí)
- porovnanie
 - učení x neučení – učení lepší po pár generáciách
 - dospelí učení v jednom prostredí, testovaní každý v oboch prostrediach
 - vo „svojom prostredí“ jasne lepšie
 - učení v dvoch rôznych prostrediach
 - iné úrovne vstupných signálov po celý život
 - iné úrovne signálov na rovnakých senzorocho (porovnávali sa najaktívnejšie)
 - vyvinutí **učiaci sa** jedinci x vyvinutí **neučiaci sa** jedinci
 - pred učením – učiaci sa boli horší
 - po učení – učiaci sa boli lepší
 - teda jedinci boli vyberaní podľa toho, ako sa dokážu učiť

Predispozície k učeniu

- počiatkové podmienky (napr. počiatkové váhy)
- evolúcia môže zvoliť počiatkové váhy vhodné na učenie
 - keď nechali jedincom náhodné počiatkové váhy, tak sa síce celý život učili, ale neboli príliš úspešní – chyba klesala, ale efektivita prehľadávania sa nemenila
- predispozícia učiť sa prehľadávať – v zdedených váhach štandardnej siete, ale tiež v zdedených váhach učiacej siete
 - pri náhodných váhach učiacej siete – mizerný výkon
 - pri riadení robota učiacimi signálmi – tiež
- nájdené siete mali predispozíciu k učeniu, nie k chovaniu; chovanie vzniká emergentne interakciou štandardných váh, učiacich váh a prostredia
- vyvinutí jedinci majú predispozície k voľbe užitočných skúseností
 - po „narodení“ sa správajú tak, aby zosilnili vnímateľné rozdiely medzi prostrediami a mohli sa naučiť 2 rôzne správania pre rôzne prostredia

Záver



- Evolučné učenie sa líši od tradičného
 - tradičné učenie nezohľadňuje vlastnosti jedinca pred učením
 - evolučné učenie ich využíva
- evolúcia učiacich pravidiel
 - kratší genóm
 - jedinci sú vyvíjaní pre ich schopnosť prispôsobovať sa prostrediu a vyvíjať si chovanie, ktoré vyhovuje selekčnému kritériu
 - takto vyvinuté roboty sú schopné sa „preučiť“ aj bez ďalšieho evolučného vývoja

Doplnenie – Peter Krčah (2016)

- Učená môže byť aj morfológia – stavba tela

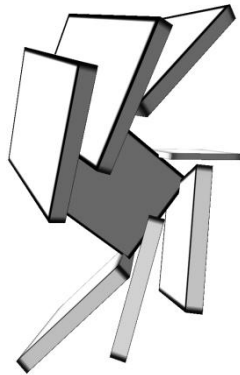
Daphnia Lumholtzi
v prostrediach
s chemickými stopami
po dravcoch a bez
nich



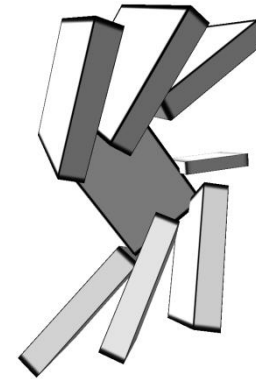
*Mravce rodu Acanthomyrmex: vedúci a
obyčajný robotník*

- Evolučne vyvíjané robotické organizmy
 - Telo z kvádrov spojených pántmi; pohyb pántov riadený neurónovými sieťami
 - Evolučný algoritmus – NEAT – NeuroEvolution of Augmenting Topologies – bude neskôr
 - Jedince by sa mali čo najrýchlejšie pohybovať v dvoch rôznych prostrediach
 - Plávať vo voľnej vode x pohybovať sa pri (rovnom) dne
 - Plávať v kvapalinách s rôznou viskozitou

Doplnenie – Peter Krčah (2016)



Organizmus vyvinutý v kvapaline
s nízkou viskozitou



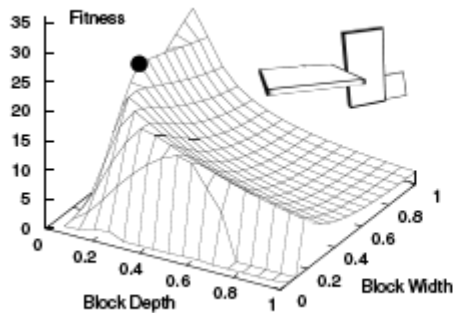
Organizmus pozmenený učením
v kvapaline s vysokou viskozitou,
porovnajte hrúbku plátov

- Učenie – hillclimbing s mutáciami rozmerov kvádrov
- Fitness (maximalizovaná) = nižšia z priemerných rýchlostí v oboch prostrediach

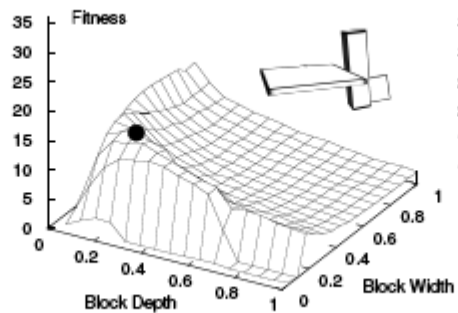
Doplnenie – Peter Krčah (2016)

□ Učenie

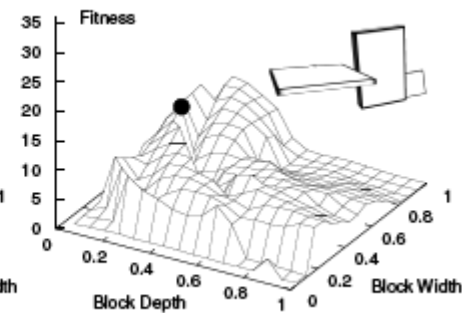
- 8 krát mutácia rozmerov a krátky test (2s) rýchlosti, ak sa rýchlosť nezvýšila, organizmus zmeny „vrátil“
- 1 krát dlhé meranie rýchlosti



Voľná voda



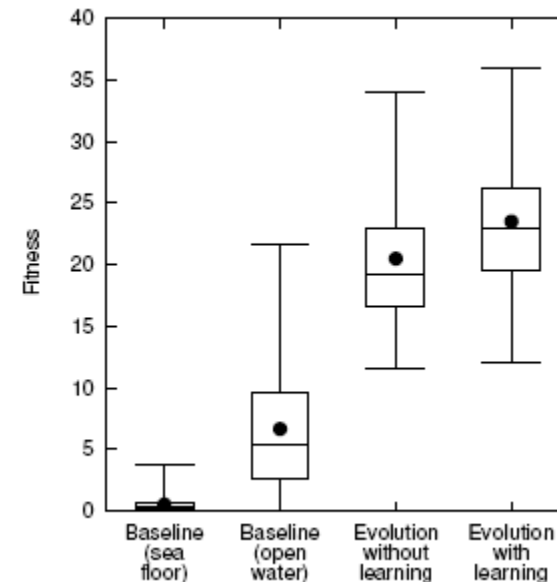
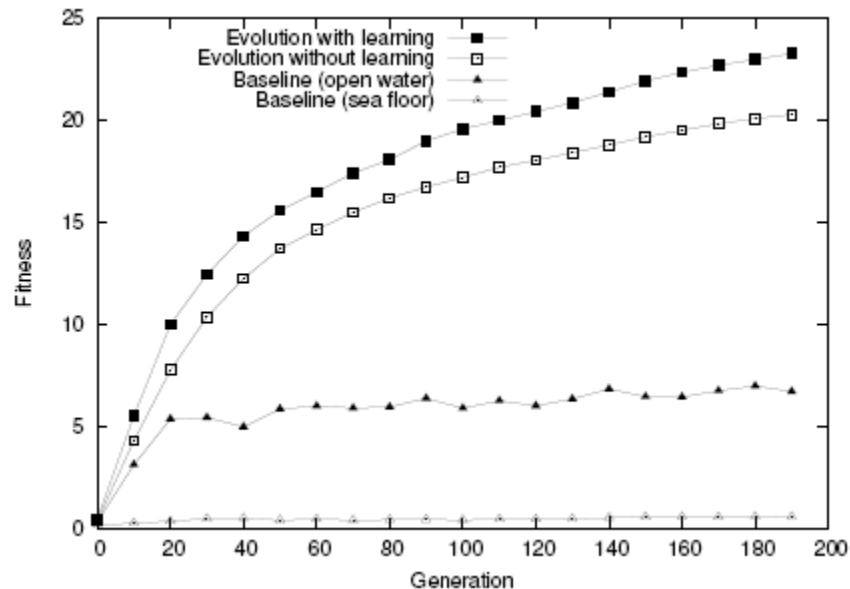
Nízka viskozita



Dno

Fitness v závislosti na hĺbke a šírke centrálného bloku

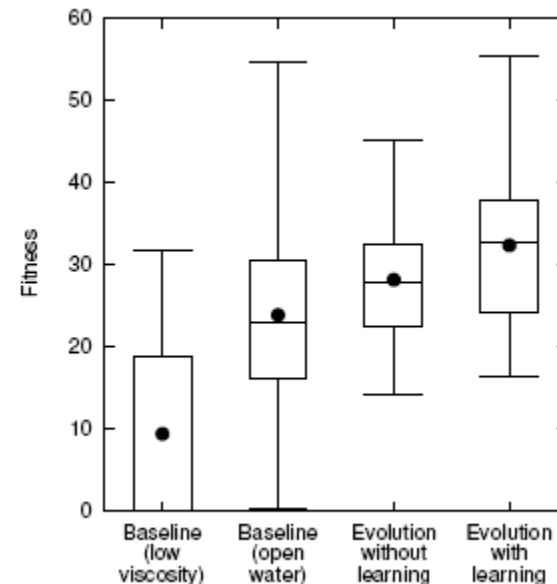
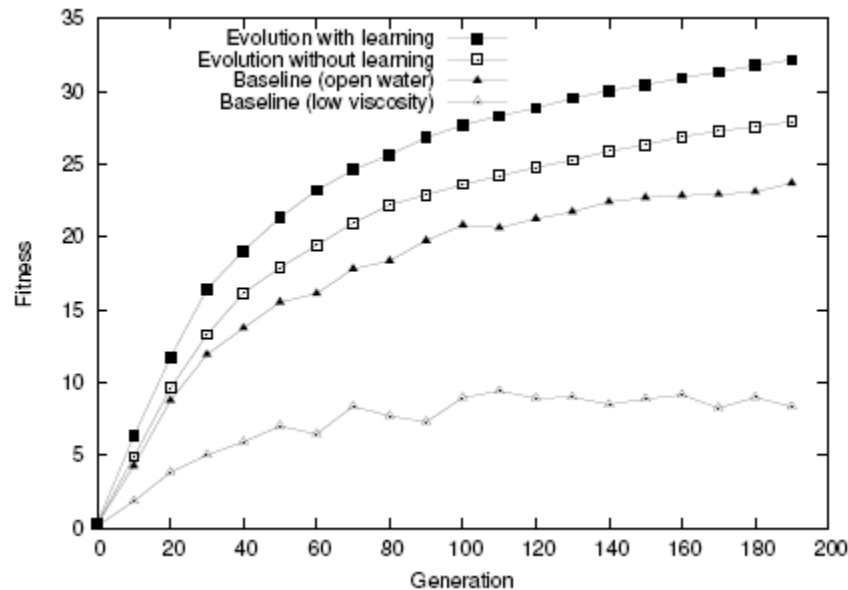
Peter Krčah (2016)



□ Plávanie vo voľnej vode a pri dne

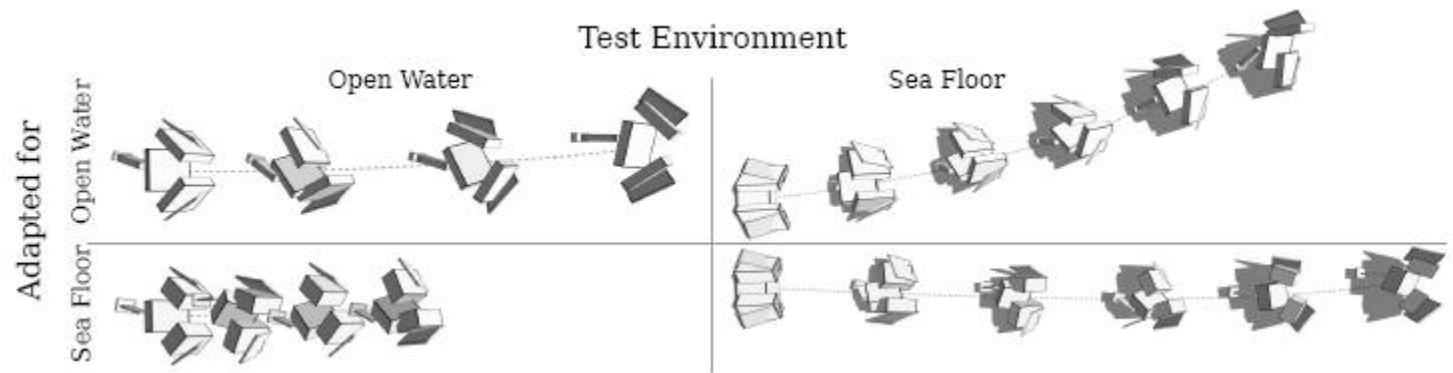
1. Evolúcia s učeníím
2. Evolúcia bez učenia
3. Evolúcia bez učenia vo voľnej vode (testovanie v oboch prostrediach)
4. Evolúcia bez učenia pri dne (testovanie v oboch prostrediach)

Peter Krčah (2016)



- Plávanie v kvapaline s nízkou viskozitou a vo vode
 1. Evolúcia s učením
 2. Evolúcia bez učenia
 3. Evolúcia bez učenia vo vode (testovanie v oboch prostrediach)
 4. Evolúcia bez učenia v kvapaline s nízkou viskozitou (testovanie v oboch prostrediach)

Peter Krčah (2016)



- Učenie interaguje s evolúciou
 - Evolúcia bez učenia doplnená o učenie nenahradí zlepšenie dosiahnuté evolúciou kombinovanou s učením, ani keď sa započíta vyššia náročnosť evolúcie s učením (zvýšenie počtu generácií bez učenia o 50%)
- Video <https://youtu.be/d9Rc3gKRwTk> (Virtual Creatures_Morphological Plasticity.mp4)